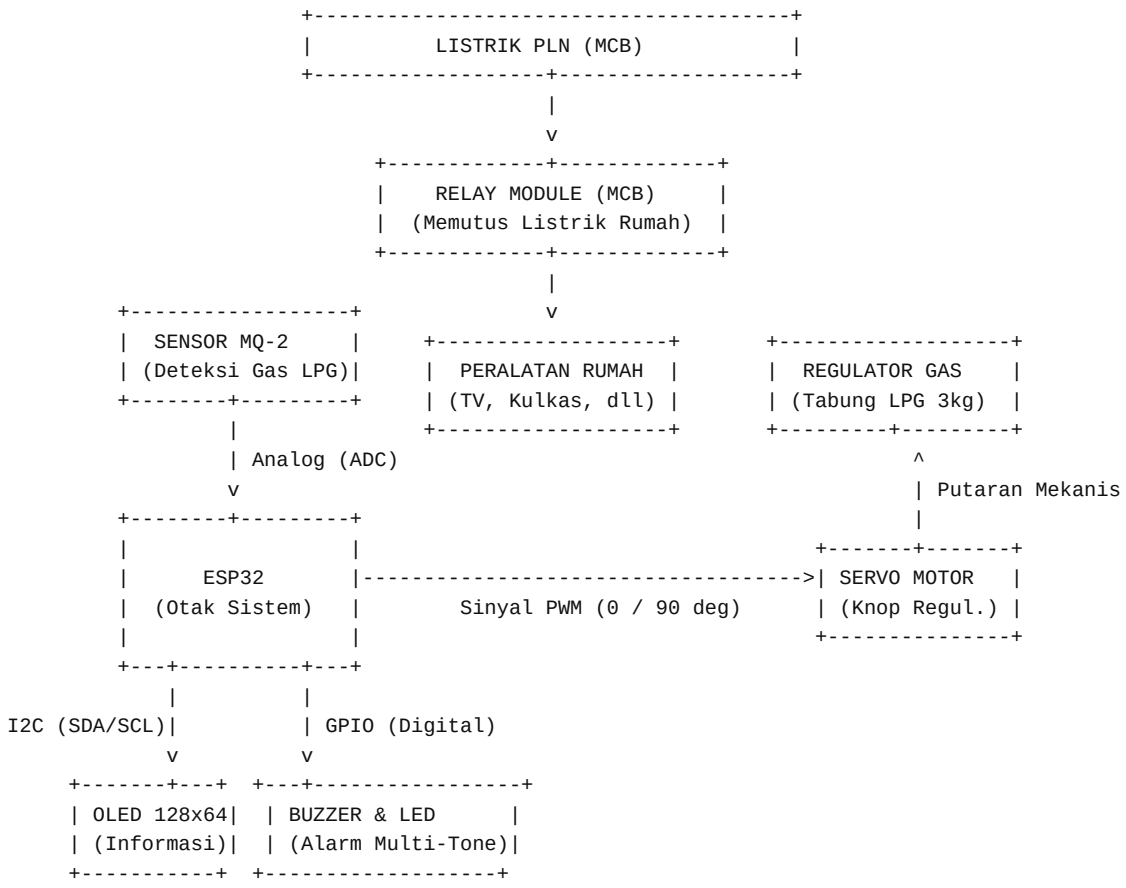
Berikut adalah gambaran **Workflow & Arsitektur Sistem SafeGas** dalam bentuk ASCII Art. Diagram ini dibagi menjadi 3 bagian: **(A) Arsitektur Hardware**, **(B) Alur Logika Software (Core 1)**, dan **(C) Alur Jaringan (Core 0)**.

Anda bisa menyalin teks di dalam blok kode ini ke dalam laporan Anda atau menggunakan font *Monospace* untuk presentasi.

(A) Arsitektur Hardware & Aliran Data



(B) Alur Logika Software (Core 1 - Safety Core)

Ini adalah *flowchart* yang berjalan di **Core 1**. Logika ini **tidak pernah** terblokir oleh masalah jaringan WiFi/MQTT.

```
[ MULAI / BOOTING ]
        |
        v
[ WARMUP 5 DETIK ] ----> Semua Aktuator FAIL-SAFE (Katup Tutup, Listrik Putus)
        |
        v
( Baca Sensor MQ-2 dengan Moving Average Buffer 8 )
        |
        v
[ CEK STATUS SAAT INI ]
        |
        +---> ( ADC >= 2800? ) ----------------------------> [ BAHAYA ]
        |                                                      |
        +---> ( Gas bertahan > 15 detik? ) ------------------> [ BAHAYA ]
        |                                                      |
        +---> ( Tren naik 2x berturut-turut? ) --------------> [ BAHAYA ]
        |                                                      |
        +---> ( ADC >= 1500? ) ------------------------------> [ ADA GAS ]
        |                                                      |
        +---> ( ADC >= 1300? dan sebelumnya ADA GAS? ) ------> [ MEMBURUK ]
        |                                                      |
        +---> ( ADC < 1300? ) -------------------------------> [ NORMAL ]
        |
        v
[ TENTUKAN AKSI AKTUATOR ]
        |
        +---> JIKA NORMAL:
        |       1. Servo Buka (90 deg)  -> Gas Mengalir
        |       2. Relay ON             -> Listrik Nyala
        |       3. Buzzer OFF
        |
        +---> JIKA ADA GAS / MEMBURUK:
        |       1. Servo Tutup (0 deg)  -> Gas Berhenti
        |       2. Relay OFF            -> Listrik Diputus (Anti Percikan)
        |       3. Buzzer Waspada       -> 1500Hz (Lambat)
        |
        +---> JIKA BAHAYA (LOCKED):
                1. Servo Tutup (0 deg)
                2. Relay OFF
                3. Buzzer Panik         -> 2500Hz (Cepat)
                4. Tombol Reset Ditekan?
                   -> JIKA YA & ADC < 1300: Kembali ke NORMAL
                   -> JIKA YA & ADC >= 1300: TOLAK RESET (Tetap BAHAYA)

        |
        v
[ ULANGI PROSES TIAP 250ms (SAMPLE) & 1000ms (EVAL) ]
```

(C) Alur Jaringan (Core 0 - Network Task)

Ini adalah *flowchart* yang berjalan di **Core 0**. Berjalan secara asinkron (paralel) dan tidak mengganggu logika *safety*.



Penjelasan Singkat untuk Presentasi:

1. **Hardware Diagram (A):** Menunjukkan bahwa sistem memisahkan kontrol mekanis (Servo ke Regulator) dan kontrol elektris (Relay ke Listrik). Sensor MQ-2 dan tombol reset masuk ke ESP32, yang kemudian mengendalikan semuanya.
2. **Core 1 (B):** Ini adalah "Jantung Keselamatan". Perhatikan bahwa semua jalan (decision tree) mengarah ke pengamanan (Servo tutup & Listrik putus) kecuali statusnya benar-benar NORMAL.
3. **Core 0 (C):** Menunjukkan *Resilience* (ketahanan). Jika WiFi mati, task ini hanya akan *sleep* dan mencoba lagi di latar belakang. Core 1 (Safety) tidak akan terpengaruh sama sekali.
